TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 12
L'IMPORTANCE DES ROCHES SÉDIMENTAIRES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définitions et phrases

1) Définis les mots ou groupes de mots suivants : *roche sédimentaire ; élément terrigène (détritique) ; roche biochimique ; ressource non renouvelable ; ressource énergétique.*

2) Rédige une phrase avec chacune des séries suivantes :
a) roches sédimentaires chimiques, évaporation, sel ;
b) roches sédimentaires biochimiques, êtres vivants, calcaire ;
c) matériaux, transformation industrielle, exploitation directe.

Exercice 2 : Des ressources tirées des roches sédimentaires

1) Cite trois ressources minérales issues des roches sédimentaires.

2) Cite trois matériaux de construction qui viennent des roches sédimentaires.

3) Cite trois sources d'énergie issues des roches sédimentaires. Sont-elles renouvelables ?

4) Cite trois sous-groupes de roches sédimentaires selon leur origine.

Exercice 3 : Roches et usages

Associe chaque roche sédimentaire de la colonne 1 à l'usage correspondant de la colonne 2 (exemple : 6-h).

Colonne 1 : roches	Colonne 2 : usages
1. Sable	a. Poterie, briques, canaris
2. Grès	b. Béton, construction
3. Sel	c. Ponçage, pierres à aiguiser
4. Calcaire	d. Alimentation, conservation du poisson
5. Argile	e. Fabrication du ciment et de la chaux
6. Phosphate	f. Fabrication d'engrais

Exercice 4 : Familles de roches et utilisations

Associe chaque type de roche de la colonne 1 à son importance dans la colonne 2.

LN_EDUCATION

Colonne 1 : types de roches	Colonne 2 : importance
1. Roches siliceuses (sable, grès)	a. Énergie (pétrole, charbon, gaz)
2. Roches alumineuses (argile, latérite)	b. Construction, verre
3. Roches carbonatées (calcaire)	c. Ciment, chaux, craie
4. Roches phosphatées	d. Poterie, briques, pistes
5. Roches salines	e. Engrais, acide phosphorique
6. Roches carbonées	f. Alimentation, industrie chimique

Exercice 5 : Le talc

Le talc est une roche tendre, très douce au toucher, qui absorbe l'humidité de la peau (il assèche) et qui est blanche. On l'utilise dans la fabrication du papier, de la peinture, des produits de beauté et en pharmacie (poudre pour bébés).

1) Relève les propriétés du talc.

2) Établis une relation entre chaque propriété du talc et une utilisation que l'homme en fait.

3) De la même façon, explique pourquoi l'argile est utilisée pour fabriquer des canaris qui gardent l'eau fraîche.

Exercice 6 : Ciment et engrais au Sénégal

Le Sénégal exploite des phosphates (Taïba, Matam) pour fabriquer de l'acide phosphorique et des engrais, et des calcaires (Bargny, Pout) pour fabriquer du ciment. Le ciment est obtenu en cuisant un mélange d'environ 80 % de calcaire et 20 % d'argile.

1) Calcule la masse de calcaire et d'argile nécessaire pour fabriquer 500 tonnes de mélange.

2) Pourquoi les cimenteries sont-elles installées près des gisements de calcaire ?

3) Quel est l'intérêt des engrais phosphatés pour l'agriculture ?

4) Cite deux inconvénients de l'exploitation des carrières pour les populations voisines.

LN_EDUCATION